I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Tarea - TIA-02 (Unidad 1 - Tarea 2)

MIEMBROS DEL EQUIPO:

Líder:

- Nicolas Álvarez

Miembros:

- Jeans Murillo
- Thomas Araque
- Julián Londoño

Informe con resultados

Modelo Conceptual

Ítem #1: Inventario de Entidades

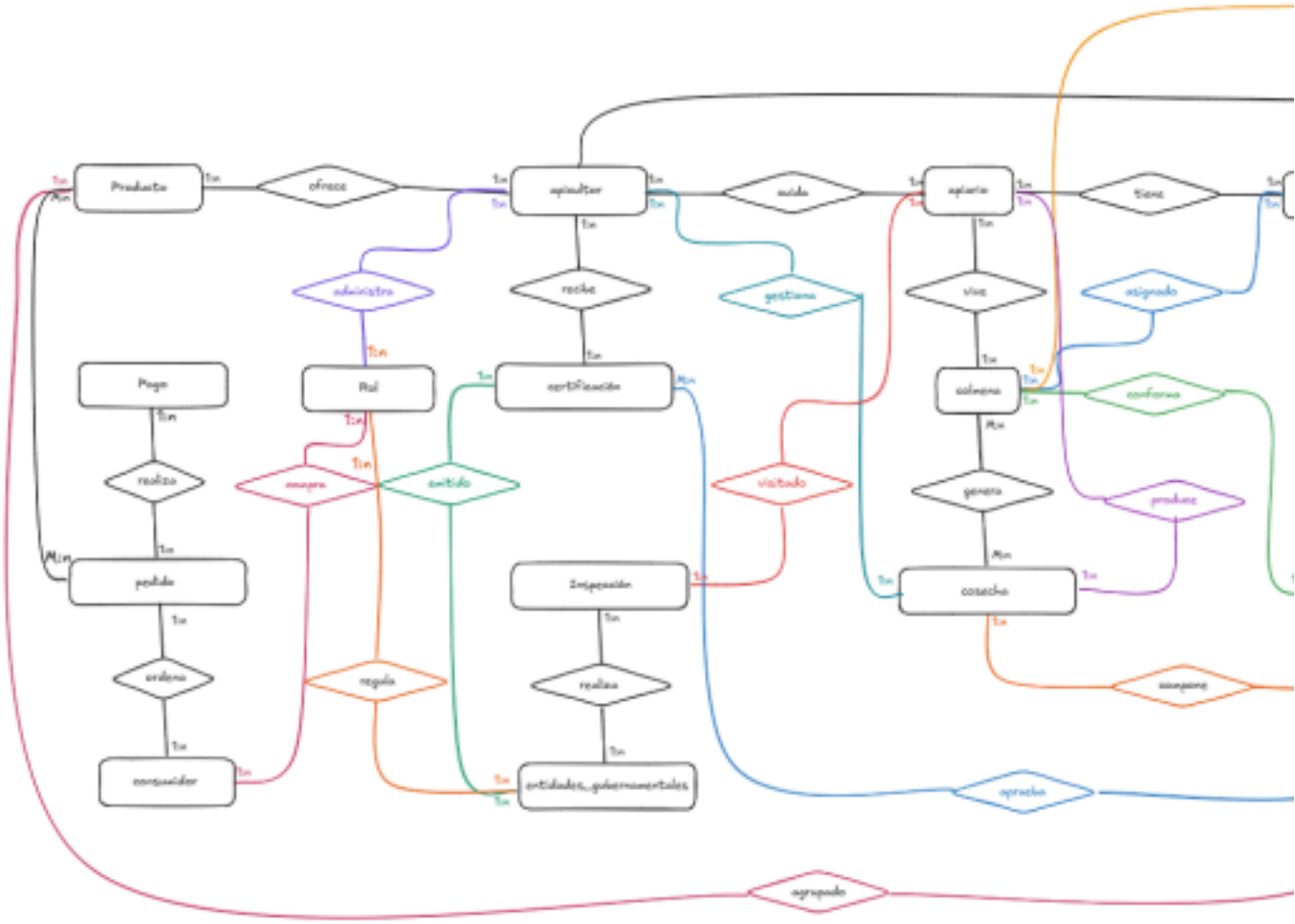
INVENTARIO ENTIDADES				
#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Observaciones	Tipo
1	apicultor	Persona dedicada a la cria de abejas y produccion de derivados apicolas, es el actor principal del sistema, responsable de gestionar: Apiarios, colmenas y productos	Esta asociado como un usuario del sistema encargado de los apiarios, las cosechas y lotes, se encarga directamente de anomalías	Fuerte
2	apiario	Conjunto de colmenas en una ubicación geografica especifica administrado por un apicultor, es la unidad productiva territorial donde se originan las cosechas.	Debe estar a cargo de un apicultor, necesita tener una ubicación geografica para realizar inspecciones y certificaciones	Fuerte
3	consumidor	Persona o entidad que adquiere productos apícolas a través de la plataforma, con acceso a la trazabilidad completa de lo que compra	Es el usuario mas importante ya que es quien impulsa el desarrollo de esta labor y solo tiene acceso a la informacion superficial	Fuerte
4	lote	Agrupación de productos obtenidos en una misma cosecha. Es la unidad central de trazabilidad, vinculando el producto con su origen, apiario y certificaciones	No puede existir sin un lugar de origen y su informacion esta relacionada a una parte del producto	Debil
5	producto	Bien apícola ofertado en la plataforma como miel, polen, propóleo, jalea real o cera, asociado a un lote con información de calidad y precio	Debe pertenecer a un lote especifico y no puede venderse a menos que tenga una certificacion de calidad	Fuerte
6	rol	Define el tipo de usuario y sus permisos dentro del sistema. Puede ser apicultor, consumidor, administrador o entidad regulatoria.	tiene valores fijos predefinidos desde su creacion los cuales se dan a los usuarios para asignar un trabajo o identificarlos	Fuerte
7	pago	Registro de la transacción económica asociada a un pedido, que almacena monto, método, fecha y estado del pago	No existe si no hay comprador previo de un producto y no puede ser alterado para poseer integridad financiera	Debil
8	sensor_iot	Dispositivo instalado en un apiario o colmena que captura variables ambientales como temperatura y humedad en tiempo real para el monitoreo del sistema	Esta asociado a un apiario y debe registrar lecturas para prevenir posibles daños al producto	Fuerte
9	colmena	Unidad básica de producción apícola dentro de un apiario, con historial sanitario y seguimiento productivo propio.	Una colmena no puede existir en el sistema sin estar asociada a un apiario. Y cada colmena tiene un registro independiente de su estado sanitario.	Debil
10	entidad_gubernamental	Organismo institucional como ICA, INVIMA o FINAGRO que interactúa con la plataforma para inspecciones, certificaciones y cumplimiento normativo	Permite almacenar de forma segura documentacion de certificados, registros de infecciones y gestionar el credito u obligaciones financieras	Fuerte
11	certificación	Aval oficial que valida la calidad o sanidad de un producto, lote o apiario, emitido por una entidad competente	Es entregada por la entidad gubernamental asignada para tener un control de calidad y seguridad	Debil
12	cosecha	Evento de recolección de productos apícolas en un momento determinado, que registra fecha, volumen y condiciones del apiario de origen	Depende completamente de lo generado y recolectado por el apiario y el productor, puede entregarse en diferentes lotes	Debil
13	pedido	Solicitud formal de un consumidor o cooperativa para adquirir productos en la plataforma, con detalle de cantidades, estado y datos de entrega	No existe sin un consumidor previo que lo ordene y si es cancelado no debe eliminarse sino mantenerse con fines de auditoria	Debil
14	registro_ambiental	Lectura puntual de un sensor IoT que documenta las condiciones ambientales de un apiario en un momento específico	Existe una vez que el sensor detecta los valores correspondientes a un tipo de alerta, ya sea buena o mala	Debil
15	alerta	Notificación automática generada cuando un registro ambiental o evento sanitario supera umbrales definidos, advirtiendo al apicultor sobre posibles	Depende del registro ambiental, la cual debe ser atendida o ignorada según la necesidad del apiario	debil
16	historial_sanitario	Registro cronológico del estado de salud de una colmena, incluyendo enfermedades, tratamientos aplicados y plagas identificadas	Solo existe cuando esta asignada a una colmena y no debe eliminarse, solo actualizarse para ser regulada en las inspecciones	debil
17	inspeccion	Visita oficial de una entidad regulatoria a un apiario para verificar el cumplimiento normativo, generando un registro formal con sus hallazgos	Es otorgada por una entidad gubernamental a un apiario regulado y sus resultados no pueden modificarse una vez emitidos	debil

Ítem #2: Inventario de Relaciones

INVENTARIO RELACIONES								
#	Nombre Relación	Descripción	Entidades		Cardinalidades		Es M:N	Descartable
1	1.- No es el verbo 2.- Se forma con los nombres de las 2 entidades profesor_asignatura		Izquierda	Profesor	Izq/Der	1:N	Si o No	Si o No
			Derecha	Asignatura	Der/Izq	1:N		
2	apicultor_apiario	Un apicultor es el encargado de administrar y cuidar de un apiario	Izquierda	Apicultor	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Apiario	Der/Izq	1:N		
3	apiario_colmena	Un apiario puede almacenar varias colmenas en una ubicacion determinada	Izquierda	Apiario	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Colmena	Der/Izq	1:N		
4	colmena_sensor	En una colmena el historial sanitario, y otros valores son registrados por el sensor iot	Izquierda	Colmena	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Sensor	Der/Izq	1:N		
5	sensor_registro_ambiental	Los sensores generan un registro de las condiciones ambientales de un apiario	Izquierda	Sensor	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Registro_ambiental	Der/Izq	1:N		
6	registro_alerta	Los registros pueden causar una alerta si las lecturas son inusuales	Izquierda	Registro_ambiental	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Alerta	Der/Izq	1:N		
7	alerta_historial_sanitario	El historial puede reflejar las causas por las que se origina una alerta	Izquierda	Alerta	Izq/Der	1:N	NO	SI
			Derecha	Historial_sanitario	Der/Izq	1:N		
8	apicultor_producto	Un apicultor genera y maneja los productos	Izquierda	Apicultor	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Producto	Der/Izq	1:N		
9	colmena_lote	El lote surge de lo que producen las colmenas y tambien tiene informacion detallada de la produccion	Izquierda	Colmena	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Lote	Der/Izq	1:N		
10	apicultor_certificacion	Un apicultor puede recibir un certificado de calidad para varios productos	Izquierda	Apicultor	Izq/Der	1:N	NO	SI
			Derecha	certificacion	Der/Izq	1:N		
11	apicultor_cosecha	Un apicultor es el responsable de realizar y registrar cada cosecha en el sistema	Izquierda	apicultor	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	cosecha	Der/Izq	1:N		
12	apiario_sensor_iot	Un apiario puede tener varios sensores instalados para monitorear sus condiciones ambientales	Izquierda	apiario	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	sensor_iot	Der/Izq	1:N		
13	apiario_inspeccion	Un apiario puede recibir varias inspecciones por parte de entidades regulatorias	Izquierda	apiario	Izq/Der	1:N	NO	SI
			Derecha	inspeccion	Der/Izq	1:N		
14	apiario_cosecha	Un apiario es el punto de origen donde se generan y registran las cosechas	Izquierda	apiario	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	cosecha	Der/Izq	1:N		
15	colmena_historial_sanitario	Cada colmena acumula un historial sanitario con sus registros de salud a lo largo del tiempo	Izquierda	colmena	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	historial_sanitario	Der/Izq	1:N		
16	colmena_cosecha	Una colmena puede participar en varias cosechas y una cosecha puede involucrar varias colmenas	Izquierda	colmena	Izq/Der	M:N	SI	NO
			Derecha	cosecha	Der/Izq	M:N		
17	cosecha_lote	Una cosecha genera uno o varios lotes que representan la producción obtenida	Izquierda	cosecha	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	lote	Der/Izq	1:N		
18	lote_producto	Un lote contiene uno o varios productos que serán ofertados en la plataforma	Izquierda	lote	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	producto	Der/Izq	1:N		

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Ítem 3: Modelo Relacional - Diagrama Entidad-Relación (Chen) (sin atributos)



I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Modelo Lógico

4- Definición de Atributos y Proceso de Normalización en 1FN

Atributos de todas las entidades					Información de los REGISTROS (Filas) - Colocar datos ficticios		
Datos	#	Nombre atributo	Descripción atributo	otencial Entidad o Relaci a la que pertenecería	Tuple/Registro/Fila 1 Valor atributo o dato (invente el dato	Tuple/Registro/Fila 2 alor atributo o dato (invente el dat	Tuple/Registro/Fila 3 Valor atributo o dato (invente el dato)
Dato 1	1	id_apicultor	Identificador unico del apicultor	apicultor	1098765432	1023456789	1045678901
Dato 2	2	nombre	Nombre del apicultor	apicultor	carlos	simon	sofia
Dato 3	3	apellido	apellido del apicultor	apicultor	torres	seville	arango
Dato 4	4	identificacion	numero de identificacion del apicultor	apicultor	1023	4564	2356
Dato 5	5	telefono	numero telefonico del apicultor	apicultor	3122502695	3207941749	3016644622
Dato 6	6	email	correo electronico del apicultor	apicultor	apicultor1@	apicultor2@	apicultor3@
Dato 7	7	id_apiario	Identificador único del apiario	apiario	A001	B002	C003
Dato 8	8	nombre_apiario	nombre del apiario	apiario	apiario1	apiario2	apiario3
Dato 9	9	departamento	departamento del apiario	apiario	Antioquia	Amazonas	san andres
Dato 10	10	municipio	municipio del apiario	apiario	bogota	medellin	cali
Dato 11	11	direcion_apiario	direccion del apiario	apiario	carrera 23k	avenida 55	calle 434
Dato 12	12	id_consumidor	Identificador único del consumidor	consumidor	1846538924	2976451934	1298745372
Dato 13	13	nombre	Nombre completo del consumidor	consumidor	sara	camila	nicolas
Dato 14	14	apellido	apellido del consumidor	consumidor	ballestero	torres	araque
Dato 15	15	email_consumidor	Correo del consumidor	consumidor	consumidor1@	consumidor2@	consumidor3@
Dato 16	16	telefono_consumidor	telefono del consumidor	consumidor	1234567890	2134567890	1846357245
Dato 17	17	direccion	direcion del consumidor	consumidor	carrera 50	calle 100	avenida 70
Dato 18	18	id_colmena	Identificador único de la colmena	colmena	COL001	COL002	COL003
Dato 19	19	numero_colmena	numero de la colmena	colmena	142456	234567	235546
Dato 20	20	temperatura	Temperatura registrada en la colmena en gra	colmena	34°C	36°C	33°C
Dato 21	21	humedad	Nivel de humedad registrado en la colmena	colmena	60%	55%	30%
Dato 22	22	estado_colmena	El estado actual de la colmena	colmena	activo	activo	inactivo
Dato 23	23	id_entidad	Identificador único de la entidad gubernamen	ntidad_gubernament	EG002	EG001	EG004
Dato 24	24	nombre	Nombre oficial de la entidad gubernamental	ntidad_gubernament	finagro	invima	ica
Dato 25	25	email	Correo de la entidad gubernamental	ntidad_gubernament	gubernamental1@	gubernamental2@	gubernamental3@
Dato 26	26	telefono_entidad	telefono de la entida gubernamental	ntidad_gubernament	39475638465	2348658395	3129746834

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

5- Proceso de Normalización: 2FN

1	Tabla	*apicultor*	Descripción Tabla	Almacena los datos de quien gestiona
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_apicultor	Identificador unico del apicultor	Valor único, autoincremental, no puede repetirse	***PK***
2	nombre	Nombre completo del apicultor	No puede ser nulo	
3	apellido	Apellido del apicultor	No puede ser nulo	
4	identificación	numero de identificación del apicultor	Debe ser único para cada apicultor	***UK***
5	telefono	numero de contacto	Puede permitir varios teléfonos si se separa en otra	
6	email	correo electronico	Debe tener formato de correo válido	
7	id_rol	Identificador unico del rol	No nulo	***FK***

2	Tabla	*apiario*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_apiario	Identificador unico del apiario	Valor único, autoincremental, no puede repetirse ni ser nulo	***PK***
2	nombre_apiario	nombre del apiario	Campo obligatorio, permite identificar el apiario	
3	departamento	departamento del apiario	Debe corresponder a un departamento válido del país	
4	municipio	municipio del apiario	Debe pertenecer al departamento registrado	

6- Proceso de Normalización: 3FN

Tablas resultantes				
1	Tabla	*apicultor*	Descripción Tabla	Almacena los datos de quien
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_apicultor	Identificador unico del apicultor	Valor único, autoincremental, no puede repetirse	***PK***
2	nombre	Nombre completo del apicultor	No puede ser nulo	
3	apellido	Apellido del apicultor	No puede ser nulo	
4	identificación	numero de identificación del apicultor	Debe ser único para cada apicultor	***UK***
5	telefono	numero de contacto	Puede permitir varios teléfonos si se separa en otra tabla	
6	email	correo electronico	Debe tener formato de correo válido	
7	id_rol	Identificador unico del rol	No nulo	***FK***
2	Tabla	*apiario*	Descripción Tabla	Unidad productiva territorial
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_apiario	Identificador unico del apiario	No nulo	***PK***
2	nombre_apiario	nombre del apiario	Identificación descriptiva	***FK***
3	departamento	departamento del apiario	Ubicación geográfica	
4	municipio	municipio del apiario	Pertenece al departamento	

7.- Diccionario de Datos Genérico

Tablas en Detalle									
1	Tabla	Apicultor	Descripción	Relación entre colmenas y cosechas				Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_apicultor	identificador del apicultor	UUID	15	No	S			clave primaria
2	id_rol	rol asignado	UUID	10	No		S		fk a rol
3	nombre	nombre del apicultor	TEXTO	50	No				
4	apellido	apellido de la apicultor	TEXTO	50	No				
5	identificación	documento de identidad	UUID	20	No			S	único
	teléfono	teléfono de contacto	ENTERO	15	Si				
N	email	correo electrónico	TEXTO	100	Si				formato email

2	Tabla	rol	Descripción					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol	Identificador unico del rol	UUID	10	No	S			Clave primaria
2	nombre_rol	Nombre del rol	CARACTER	30	No			S	Valores controlados
3	descripcion	Descripcion del rol	TEXTO	150	Si				Permisos

3	Tabla	Consumidor	Descripción					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño /	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_consumidor	Identificador del	UUID	15	No	S			Clave primaria
2	id_rol	Rol asignado	UUID	10	No		S		

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Ítem 8: Análisis de los resultados del GRUPO

Durante el desarrollo de este trabajo, el grupo fue realizando el diseño de la base de datos paso a paso. Primero tuvimos que entender bien el problema y qué tipo de información iba a manejar el sistema. Al comienzo no fue tan fácil, porque había que analizar el caso y entender qué estaba pasando dentro del sistema. Por eso revisamos bien el enunciado, identificamos las personas o cosas que participaban en el proceso y también las actividades que se realizaban. Con eso pudimos definir mejor las entidades y cómo se relacionaban entre sí.

Después de entender mejor el problema, empezamos a trabajar en el modelo entidad–relación. En este modelo representamos de forma gráfica cómo se conectaban las entidades entre sí. Este paso fue importante porque nos ayudó a ver de forma más clara cómo iba a quedar organizada la información antes de empezar con las formas normales. A partir de ahí comenzamos con la Primera Forma Normal, donde revisamos que en los campos no existieran valores multivalorados o repetidos. También nos aseguramos de que cada campo tuviera un solo tipo de información. En esta parte usar

datos de ejemplo nos ayudó mucho, porque así pudimos darnos cuenta de algunos errores en los nombres de los campos o en información que no estaba bien organizada.

Luego trabajamos la Segunda Forma Normal. En esta parte nos enfocamos en identificar bien las claves principales de cada tabla y revisar que los demás datos realmente dependieran de ellas. Esto nos ayudó a organizar mejor la información y a separar algunos datos que no correspondían dentro de ciertas tablas. También el hecho de escribir observaciones y descripciones de cada campo nos ayudó a entender mejor para qué servía cada uno y a mejorar el diseño de la base de datos.

Después pasamos a la Tercera Forma Normal. En esta etapa revisamos si había datos que dependieran de otros campos que no fueran la clave principal, y cuando encontramos esos casos hicimos los ajustes necesarios. También tuvimos que crear algunas tablas puente para poder manejar relaciones de muchos a muchos. Esto nos ayudó a representar mejores situaciones del sistema, como por ejemplo cuando un pedido puede tener varios productos o cuando una colmena puede tener varias cosechas. Gracias a esto se evita repetir información y la base de datos queda más organizada.

Por último, realizamos el diccionario de datos, donde reunimos toda la información del trabajo que habíamos hecho. Primero hicimos un inventario de todas las tablas que quedaron al final del modelo y luego describimos cada campo, su tipo de dato y algunas observaciones importantes. Este documento es útil porque permite entender más fácil cómo está organizada la base de datos y también puede servir como guía si en el futuro alguien necesita trabajar con el sistema. En general, este trabajo nos ayudó a entender mejor cómo se diseña una base de datos y por qué es importante seguir un proceso ordenado para que la información quede bien estructurada y no se cometan errores que pueden dañar gran parte después.

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Ítem 9: Conclusiones INDIVIDUALES

- Julian Londoño

Considero que la realización de esta actividad fue una experiencia muy valiosa para mi proceso de aprendizaje. Al inicio, el trabajo me pareció complejo y un poco abrumador, ya que implicaba muchos pasos y un nivel de detalle que no estaba acostumbrado a manejar. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando en cada etapa, empecé a entender mejor el propósito del ejercicio y la importancia de seguir una metodología clara y ordenada.

Trabajar con el análisis de los requerimientos y luego llevar esa información a un archivo estructurado en Excel me ayudó a comprender que detrás de cualquier sistema existe una organización previa de la información. El proceso de normalización, aunque al principio resultó confuso, me permitió ver cómo los datos pueden mejorarse poco a poco para evitar errores, repeticiones innecesarias y confusiones futuras. Pasar por la Primera, Segunda y Tercera Forma Normal fue clave para entender que un buen diseño no se hace de una sola vez, sino que se construye paso a paso.

Desde el punto de vista académico, esta actividad se relaciona directamente con mi formación, ya que fortalece habilidades como el análisis, la organización de la información y la atención al detalle. Además, me permitió aplicar conceptos vistos en clase de una forma práctica, lo que facilitó mucho

su comprensión. Considero que este tipo de trabajos ayudan a dejar de ver la teoría como algo abstracto y a entender su utilidad real.

A nivel personal, pienso que esta tarea es un buen “abre boca” al mundo de los datos, ya que demuestra la importancia que tiene manejar la información de forma correcta desde el inicio. Hoy en día, los datos están presentes en casi todos los ámbitos, y entender cómo se organizan y se documentan es una habilidad fundamental. En conclusión, este trabajo no solo cumplió con los objetivos académicos, sino que también me permitió adquirir una base importante para futuros proyectos y para mi desarrollo como estudiante.

- Jeans Murillo

Tras completar este trabajo su proceso de diseño y normalización, en equipo decidimos que aunque fue extenso fue una experiencia interesante, ya que a medida que profundizamos en el ejercicio lo que comenzó como un inventario de identidades se transformó en la escritura completa de una base de datos qué puede tener un valor vital en la apicultura.

- Tomas Arriaque

El paso por las distintas formas normales de la creación de bases de datos nos permitió aprender la importancia de la integridad de su integridad, logrando transformar una red de cosechas certificaciones y sensores en un modelo eficiente que garantiza la trazabilidad del producto.

Y terminamos este proyecto con la satisfacción de haber construido o acercarnos a crear una base de datos robusta y escalable, al haber aplicado la teoría correctamente y no solo organizar tablas.

- NICOLAS ANDRES ALVAREZ CHINGATE

La aplicación de las diversas técnicas y metodologías para trabajar con la información de un proyecto tiene un grado de complejidad notable, es difícil, pero una vez lo vas entendiendo es más fácil tener una idea de para qué sirve lo que estamos haciendo, porque hay que considerar distintos aspectos o casos que podrían afectar la solución que se crea para un problema, así como en el ámbito académico y profesional también enfrentaremos desafíos que requieren un buen planteamiento y uso de las herramientas, técnicas y conocimiento adquirido, independientemente de las dificultades es una forma de aprender para el futuro.

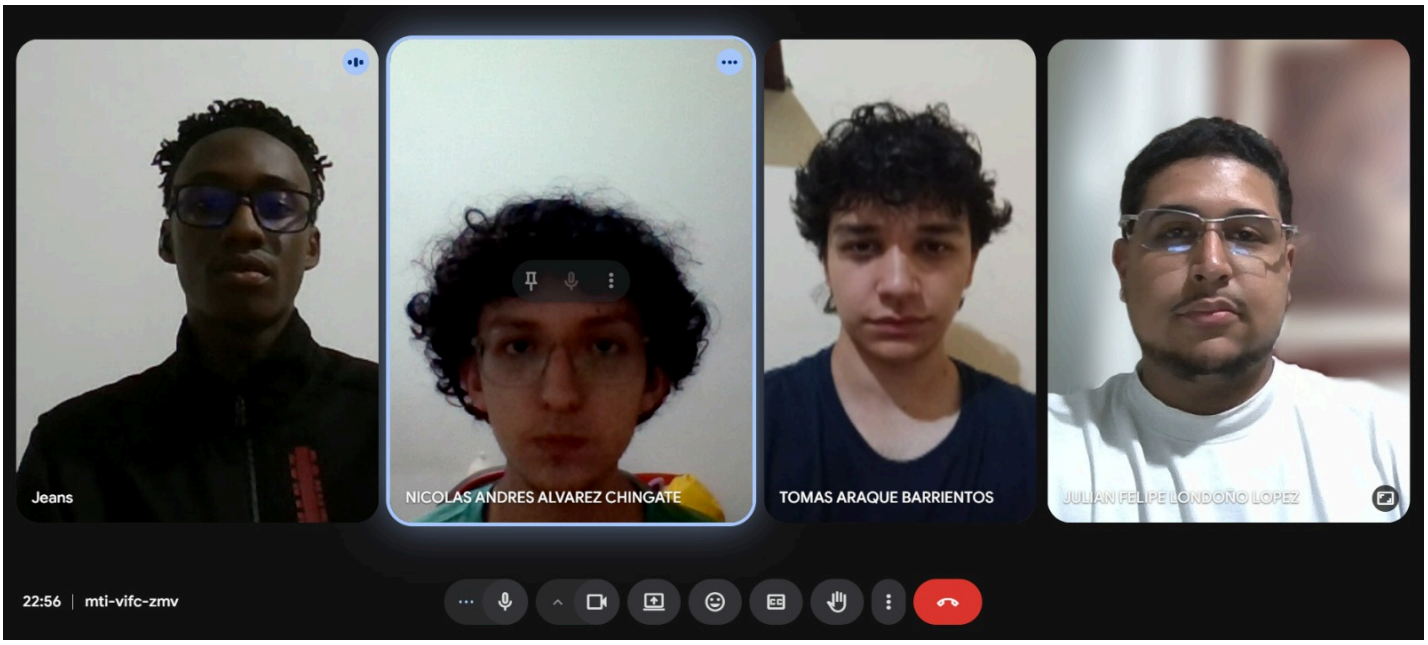
Ítem 10: Calidad del Informe

El informe fue elaborado cuidando que el contenido fuera claro y fácil de entender. Se revisó la redacción y la ortografía para evitar errores y lograr una lectura fluida, puede que se nos haya escapado alguna que otra palabra, pero se intentó dejarlo casi perfecto. Las tablas se organizaron de forma ordenada, procurando que no se rompieran ni se desajustaran, de manera que la información

se pudiera interpretar sin confusión. Las imágenes se ubicaron en los apartados correspondientes, ayudando a complementar la explicación del trabajo realizado. Finalmente, se eliminaron las instrucciones incluidas en la plantilla, entregando un documento limpio, organizado y acorde a los

requisitos solicitados.

Ítem 11: Video de Sustentación



I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Ítem 12: Repositorio Git

https://github.com/nicoaa712-boop/bd1-20261-g051-grupo1